

Guia de deploy do GWDS

Passos para ligar a SPA (já a correr em `http://localhost:8000`) ao backend Apps Script + Google Sheets.

Parte A. Criar a Folha de Cálculo de produção

1. Aceder a <https://sheets.google.com> com a conta Google (de preferência institucional).
2. + **Em branco** para criar nova Folha.
3. Renomear no topo para GWDS-Producao.

Parte B. Abrir o editor do Apps Script

1. Menu **Extensões** → **Apps Script**. Abre-se uma nova aba.
2. Renomear o projecto Apps Script para GWDS-Backend.

Parte C. Carregar os 22 ficheiros do backend

1. Seleccionar o `Code.gs` que já existe no painel esquerdo.
2. Substituir o conteúdo pelo de `gwds-backend/Code.gs`. Ctrl+S.
3. Para cada ficheiro restante:
 - + **ao lado de "Ficheiros"** → **Script**
 - Nome igual ao do disco, sem `.gs`
 - Colar o conteúdo. Ctrl+S.

Lista (20 ficheiros): `Setup`, `ctrl_Admin`, `ctrl_Auth`, `ctrl_Dashboard`, `ctrl_Export`, `ctrl_Fonte`, `ctrl_Monitoria`, `ctrl_Saa`, `repo_Base`, `repo_Cascade`, `repo_Fonte`, `repo_Log`, `repo_Monitoria`, `repo_Saa`, `repo_Utilizador`, `srv_Auditoria`, `srv_Auth`, `srv_Export`, `srv_Geo`, `srv_Validacao`.

Parte D. Configurar o `appscript.json`

1. Ícone de engrenagem (⚙) no menu lateral esquerdo do editor.
2. Marcar **Mostrar ficheiro de manifesto `appscript.json` no editor**.
3. Voltar ao editor (ícone `<>`). Aparece `appscript.json` na lista.
4. Substituir o conteúdo pelo de `gwds-backend/appscript.json`. Ctrl+S.

Parte E. Correr `setup()`

1. Abrir `Setup.gs`.
2. Confirmar que o seletor de função tem `setup`.

3. ► **Executar**.
4. **Rever permissões** → **escolher conta** → **Avançadas** → **Aceder a GWDS-Backend (não seguro)** → **Permitir**.
5. Aparece o popup "*GWDS configurado com sucesso*" na Folha de Cálculo. As 6 abas estão criadas e o seu e-mail está como ADMINISTRADOR.

Parte F. Publicar como Web App

1. **Implementar** → **Nova implementação** (canto superior direito).
2. Engrenagem ao lado de "Selecionar tipo" → **Aplicação Web**.
3. Preencher:
 - **Descrição:** GWDS v1.0
 - **Executar como:** Eu
 - **Quem tem acesso:** Qualquer pessoa com Conta Google
4. **Implementar** (pode pedir nova autorização — aceitar).
5. **Copiar o URL da aplicação Web** (termina em /exec).

Parte G. Ligar o front-end ao back-end

1. Abrir gwds-frontend/js/config.js.
2. Substituir 'COLOCAR_AQUI_O_URL_DA_WEB_APP' pelo URL copiado.
3. Guardar (Ctrl+S).
4. Voltar ao navegador (http://localhost:8000) e F5.

A SPA mostra o Dashboard com KPIs a zero. Está pronta a receber dados.

Parte H. Carregar a AKVO Cascade

A validação de unidades administrativas (RN-01) precisa da tabela AKVO Cascade.

1. Na Folha GWDS-Producao, abrir a aba AKVO_Cascade.
2. Abrir noutro separador o ficheiro ShapeFile vs Cascade - Corrigido.XLSX.
3. Copiar a aba **4. Cascade (NAO MUDA!)** completa (Ctrl+A, Ctrl+C).
4. Colar a partir da linha 2 da aba AKVO_Cascade do GWDS-Producao, preservando a ordem das colunas (provincia, distrito, posto, localidade). A coluna id pode ficar vazia, o sistema usa a chave composta.

Em alternativa, no painel **Admin** da SPA (visível apenas a ADMINISTRADOR) há a opção de carregar a Cascade via upload de ficheiro.

Parte I. Importar dados existentes (opcional, para testes)

Pode carregar de uma só vez os dados reais que veio com o TFC, copiando das XLSX para as respectivas abas:

XLSX original	Aba de destino
Fontes Dispersas_Levantamento.xlsx	Fontes_Dispersas
SAA_Limpos.xlsx	SAA
SAA_-_monitorias_-Limpos.xlsx	Monitorias (com saa_codigo preenchido)

Notas:

- O sistema valida só na criação via API. Se colar directamente na folha, os dados ficam disponíveis para listagem e dashboards sem validação.
- Adicione `activo = TRUE` na última coluna de cada linha colada (Fontes_Dispersas e SAA).

Resolução de problemas

"Acesso não autorizado" ao tentar usar a SPA: o seu e-mail não está na aba Utilizadores. Adicione a linha à mão (email, nome, perfil=ADMINISTRADOR, activo=TRUE).

Erro 403 "Permissão insuficiente": o seu perfil não tem direito à operação. Verifique a coluna perfil na aba Utilizadores.

Coordenadas fora da faixa: a verificação WGS84 (RN-03) exige longitude entre 30 e 41 e latitude entre -27 e -10 (faixa moçambicana). Se os seus dados são noutra intervalo, ajuste em `srv_Validacao.gs`.

A SPA mostra "Configuração pendente": o `API_BASE` em `js/config.js` ainda não foi substituído.

A SPA mostra "É preciso abrir com um servidor local": está a abrir com `file:///`. Use o `start-windows.bat` ou Live Server.

Publicação final no GitHub Pages

Quando o sistema estiver validado localmente:

```
cd gwds-frontend/  
git init  
git add .  
git commit -m "GWDS v1.0"
```

```
# Criar repositório no github.com (público) e copiar o URL  
git remote add origin https://github.com/dionisiocumbane/gwds-frontend.git  
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

No GitHub: **Settings** → **Pages** → **Branch: main / root** → **Save**. Em 1 a 2 minutos o URL público fica activo: <https://dionisiocumbane.github.io/gwds-frontend/>.

Lembre-se de **não cometer o `config.js` com o URL real** se quiser que o repositório fique público sem expor o URL. Em alternativa, manter o `config.js` no repositório (o URL não é segredo, é uma chave de roteamento; a segurança está no OAuth) — esta é a abordagem mais simples para o TFC.